MODUL

PRAKTIKUM P7

VARIABEL DAN ARRAY

Program Studi: .....

Mata Kuliah: Pemrograman

Nama: .....

NIM: .....

Tanggal Praktikum: .....

Kelas: .....

PRAKTIKUM P7 - VARIABEL DAN ARRAY

1. Tujuan Praktikum

- Menjelaskan perbedaan variabel biasa dan array.
- Mendeklarasikan, menginisialisasi, membaca, dan menampilkan elemen array satu dimensi.
- Menggunakan perulangan untuk memproses seluruh elemen array.
- Mengolah data array, mencari nilai maksimum, dan membentuk deret Fibonacci.
- Menggunakan array dua dimensi untuk menyimpan data tabel atau pola.
- Mengirim array ke fungsi dan menyelesaikan masalah pemrograman sederhana.

2. Dasar Teori

2.1 Variabel dan Array

Variabel menyimpan sebuah nilai. Array adalah kumpulan elemen bertipe sama yang disimpan berurutan dan diakses menggunakan indeks. Dalam bahasa C, indeks dimulai dari 0.

```
int nilai[5] = {80, 75, 90, 85, 70};
printf("%d\n", nilai[0]);  // menampilkan 80
```

Pada int nilai[5], indeks yang valid adalah 0 sampai 4. Akses di luar rentang array dapat menyebabkan perilaku yang tidak terdefinisi.

2.2 Array dan Perulangan

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("nilai[%d] = %d\n", i, nilai[i]);
}
```

Gunakan kondisi i < jumlah_elemen, bukan i <= jumlah_elemen, agar program tidak membaca elemen di luar batas.

2.3 Array Dua Dimensi

Array dua dimensi menyimpan data berbentuk baris dan kolom, misalnya nilai beberapa mahasiswa untuk beberapa mata kuliah.

```
int nilai[3][2] = {{80, 90}, {75, 85}, {88, 92}};
printf("%d", nilai[1][0]);  // 75
```

2.4 Array sebagai Parameter Fungsi

Array dapat dikirim ke fungsi untuk diproses. Panjang array perlu dikirim sebagai parameter terpisah karena fungsi tidak otomatis mengetahui jumlah elemennya.

3. Persiapan dan Ketentuan

- Gunakan compiler C yang mendukung standar C99 atau lebih baru.
- Simpan setiap program dalam berkas terpisah dengan ekstensi .c.
- Gunakan int main(void) dan return 0; sebagai bentuk program utama.
- Hindari conio.h, clrscr(), getch(), dan void main() karena tidak portabel pada compiler C standar.
- Jalankan program dan bandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan.
- Tuliskan analisis singkat; jangan hanya menyalin kode program.

4. Langkah Praktikum

Percobaan 1 — Array Satu Dimensi

Tujuan: menginisialisasi elemen array, mengubah nilai, dan menampilkan seluruh elemen.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int nilai[10] = {0};
    nilai[0] = 197;
    nilai[2] = -100;
    nilai[5] = 350;
    nilai[3] = nilai[0] + nilai[5];
    nilai[9] = nilai[5] / 10;
    nilai[2]--;

    for (int i = 0; i < 10; i++)
        printf("nilai[%d] = %d\\n", i, nilai[i]);
    return 0;
}
```

Analisis: nilai[3] menjadi 547, nilai[9] menjadi 35, dan nilai[2] menjadi -101. Elemen yang tidak diisi secara eksplisit tetap 0 karena array diinisialisasi dengan {0}.

Percobaan 2 — Deret Fibonacci

Deret Fibonacci dimulai dari 0 dan 1. Setiap suku berikutnya merupakan jumlah dua suku sebelumnya.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int fib[100], n;
    printf("Jumlah suku (1-100): ");
    if (scanf("%d", &n) != 1 || n < 1 || n > 100) {
        printf("Input tidak valid.\\n");
        return 1;
    }
    fib[0] = 0;
    if (n > 1) fib[1] = 1;
    for (int i = 2; i < n; i++)
```

```
        fib[i] = fib[i-1] + fib[i-2];
    for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d ", fib[i]);
    printf("\\n");
    return 0;
}
```

Uji dengan n = 1, n = 2, n = 8, serta input di luar rentang. Catat hasilnya.

Percobaan 3 — Inisialisasi Sebagian Elemen

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int data[10] = {0, 1, 4, 9, 16};
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        printf("data[%d] = %d\\n", i, data[i]);
    return 0;
}
```

Pertanyaan: mengapa data[5] sampai data[9] bernilai 0?

Percobaan 4 — Nilai Maksimum Menggunakan Fungsi

```
#include <stdio.h>

int maksimum(const int data[], int n) {
    int terbesar = data[0];
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (data[i] > terbesar) terbesar = data[i];
    return terbesar;
}

int main(void) {
    int data1[] = {5, 34, 56, -12, 3, 19};
    int data2[] = {1, -2, 34, 207, 93, -12};
    printf("Maksimum data1 = %d\\n", maksimum(data1, 6));
    printf("Maksimum data2 = %d\\n", maksimum(data2, 6));
    return 0;
}
```

Hasil yang diharapkan: 56 dan 207. Fungsi ini mengasumsikan jumlah elemen n lebih besar dari 0.

Percobaan 5 — Array Dua Dimensi untuk Pola

Angka 1 dicetak sebagai # dan angka 0 dicetak sebagai spasi.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int pola[8][8] = {
        {0,1,1,1,1,1,0,0},
        {0,1,0,0,0,1,0,0},
        {0,1,0,0,0,1,0,0},
        {0,1,1,1,1,1,0,0},
        {0,1,0,0,0,1,0,0},
```

```
        {0,1,0,0,0,1,0,0},
        {0,1,0,0,0,1,0,0},
        {0,0,0,0,0,0,0,0}
    };
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        for (int j = 0; j < 8; j++)
            printf("%c", pola[i][j] ? '#' : ' ');
        printf("\\n");
    }
    return 0;
}
```

Modifikasi pola agar membentuk huruf atau simbol sederhana lainnya.

Percobaan 6 — Konversi Bilangan ke Basis 2–16

Sisa pembagian berulang menghasilkan digit dari posisi paling kanan. Oleh sebab itu, digit perlu disimpan dahulu lalu ditampilkan dalam urutan terbalik.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    const char digit[] = "0123456789ABCDEF";
    unsigned long long bilangan;
    int basis, sisa[64], n = 0;
    printf("Bilangan desimal nonnegatif: ");
    if (scanf("%llu", &bilangan) != 1) return 1;
    printf("Basis tujuan (2-16): ");
    if (scanf("%d", &basis) != 1 || basis < 2 || basis > 16) {
        printf("Basis tidak valid.\\n");
        return 1;
    }
    do {
        sisa[n++] = (int)(bilangan % (unsigned)basis);
        bilangan /= (unsigned)basis;
    } while (bilangan > 0 && n < 64);
    printf("Hasil konversi: ");
    while (n > 0) printf("%c", digit[sisa[--n]]);
    printf("\\n");
    return 0;
}
```

Uji bilangan 25 ke basis 2, 8, 10, dan 16. Catat hasilnya dan jelaskan alasan urutan digit dibalik.

5. Tugas Praktikum

Tugas 1 — Mengurutkan Data

Buat program yang membaca jumlah data n dan n buah bilangan bulat, lalu menampilkan data dalam urutan menaik (ascending). Batasi n pada 1–100 dan validasi masukan. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan serta jelaskan algoritmanya.

Tugas 2 — Bilangan Prima dengan Sieve of Eratosthenes
Buat program untuk menampilkan semua bilangan prima dari 2 sampai n menggunakan array penanda. Tandai kelipatan bilangan komposit sebagai bukan prima dan pastikan ukuran array sesuai batas n.

Tugas 3 — Rata-rata Nilai Mahasiswa
Gunakan array dua dimensi untuk menyimpan nilai berikut. Hitung rata-rata setiap mahasiswa dan tampilkan dua angka di belakang koma.

No.	Nama	Bahasa	Matematika	Digital
1	Ahmad	81	90	62
2	Adang	50	83	87
3	Dani	89	55	65
4	Edi	77	70	92

Petunjuk: simpan nilai dalam array berukuran 4 × 3. Rata-rata adalah jumlah tiga nilai dibagi 3. Gunakan %.2f untuk dua angka desimal.

Tugas 4 — Pengembangan
Tambahkan fitur untuk menghitung rata-rata kelas, nilai tertinggi dan terendah setiap mata pelajaran, serta mahasiswa dengan rata-rata tertinggi. Pisahkan perhitungan ke dalam fungsi.

6. Pertanyaan Analisis

1. Apa perbedaan variabel tunggal dan array?
2. Mengapa indeks array C dimulai dari 0?
3. Apa risiko mengakses indeks di luar rentang array?
4. Apa fungsi variabel penghitung dalam perulangan untuk memproses array?
5. Mengapa fungsi yang menerima array perlu menerima jumlah elemennya?
6. Apa perbedaan array satu dimensi dan dua dimensi? Berikan contoh.

7. Format Laporan Praktikum

- Identitas praktikan dan tanggal pelaksanaan.
- Tujuan dan ringkasan konsep.
- Kode program yang telah diuji.
- Bukti keluaran program.
- Minimal dua kasus pengujian untuk setiap program, termasuk kasus batas jika relevan.
- Analisis hasil, jawaban pertanyaan, dan kesimpulan.

8. Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot	Kriteria
Ketepatan program	40%	Dapat dikompilasi dan menghasilkan keluaran benar.
Penerapan konsep array	25%	Indeks, perulangan, dan fungsi digunakan tepat.
Pengujian dan analisis	20%	Kasus uji dan penjelasan hasil memadai.
Kerapian dan laporan	15%	Kode terbaca dan laporan lengkap.